

Aula 5

Thursday, March 12, 2026 3:59 PM

$\text{dist}(x, y) = \text{comp. menor com legendos } x \text{ e } y$

$\text{diam} = \max \{ \text{dist}(x, y) : x, y \in V(G) \}$

$\text{centros} = g(G) = \min \{ e(C) : C \text{ é um ciclo de } G \}$

$\text{circ}(G) = \max \{ e(C) : C \text{ é um ciclo em } G \}$

Prop: se G é conexo, então $g(G) \leq \text{diam} + 1$

Dup. $\Leftrightarrow \nexists$ ciclo ímpar

Hamilt: $K_3 \nsubseteq G \Rightarrow e(G) \leq \lfloor \frac{n^2}{4} \rfloor$

Grafo Euleriano



Def: trilha que passa por todos os arestas de G é chamada de trilha euleriana. Dizemos que G é grafo euleriano se G possui trilha euleriana fechada.

Teorema: Seja G um grafo conexo, então G é euleriano se e só se todos os seus graus são pares.

Prova: $\Rightarrow$ Seja $T = u_0 \dots u_k$ uma trilha euleriana fechada de G . Fixe $x \in V(G)$. Cada ocorrência de x como vértice interno contribui com 2 em seu grau.

Por outro lado, se x ocorre como vértice final, tal ocorrência contribui apenas com 1, porém como T é fechada, se x ocorre como vértice final, ele ocorre duas vezes como vértice final. Logo $d(x)$ é par.

$\Leftarrow$ Seja $T \subseteq G$ uma trilha fechada que $\max e(T)$.

Seja $G' = G \setminus E(T)$. Se $e(x) \neq e(G)$.

então $e(G') > 0$. Além disso, temos

$$d_{G'}(u) = d_G(u) - d_T(u)$$

Par Par Par

Inclusão em $e(G)$ ok se $e(G) = 0$

Pela HI, cada comp de G' é um grafo euleriano.

Como G é conexo, cada comp de G' possui um vértice de T . Seja C_1 uma comp de G' , e seja T_1 uma trilha Eul de C_1 .

Seja $u \in V(C_1) \cap V(T)$ e suponha SPG que $T \cup T_1$ como um em x . Logo $T \cup T_1$ é uma trilha fechada de G .

$e(T, T') \geq e(T)$. Uma contradição,
 logo T não é a mínima
tree fechada.

Corolário: G tem tree euleriana $\Leftrightarrow$ n G possui no
 máximo dois vértices ímpares.